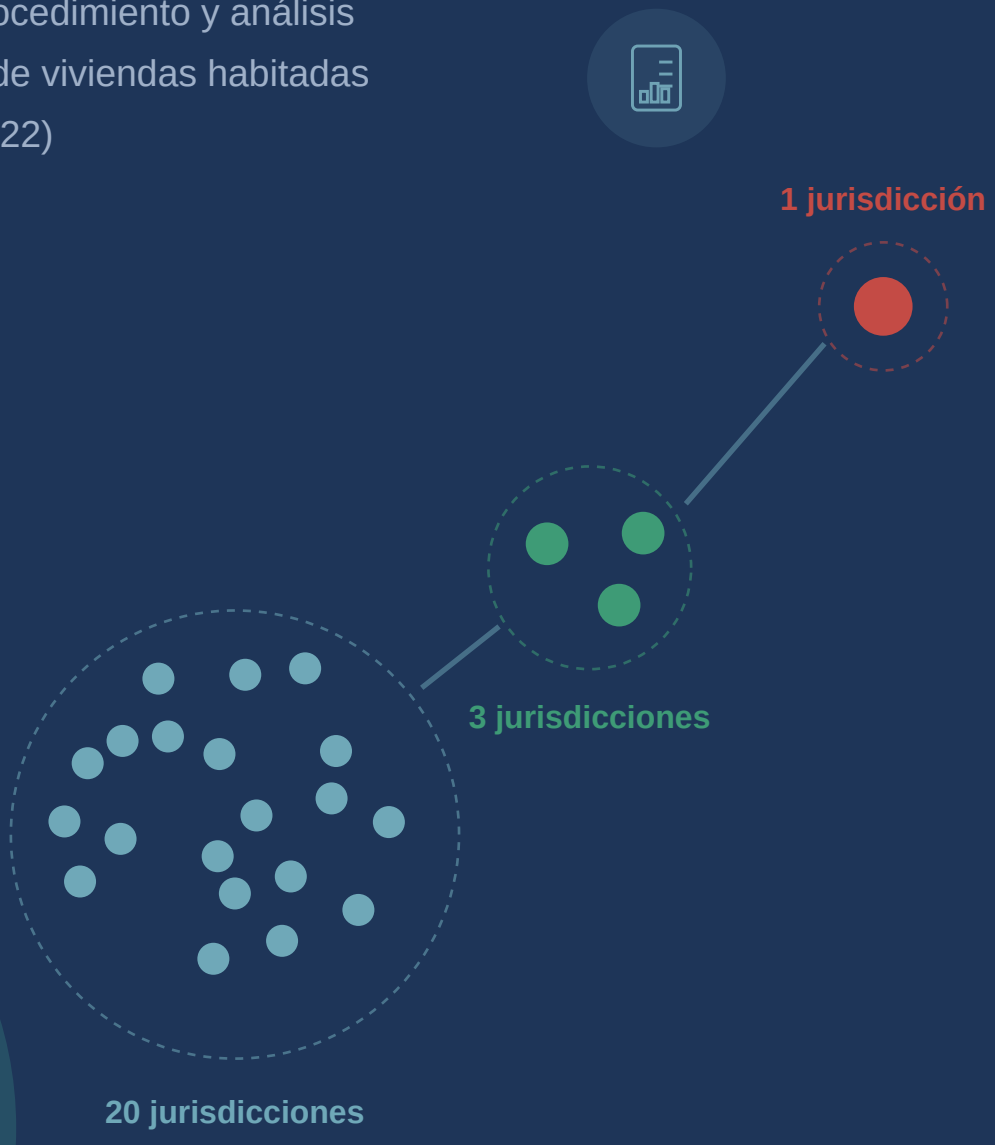
INFORME TÉCNICO | TRABAJO FINAL

Segmentación de las jurisdicciones argentinas con K-Means

Descripción del procedimiento y análisis del agrupamiento de viviendas habitadas (INDEC, Censo 2022)



CONSIGNA

Informe técnico: K-Means con datos del INDEC

El Instituto Tecnológico Beltrán desea agrupar las jurisdicciones de Argentina en tres segmentos según la calidad de viviendas habitadas. Los segmentos representan:

- Muchas viviendas
- Cantidad normal de viviendas
- Pocas viviendas

Objetivo

Construir un programa en Python que utilice el algoritmo de clustering K-Means para agrupar las jurisdicciones de Argentina.

Tareas

1. Cargar los datos en un DataFrame.
2. Aplicar K-Means con 3 clusters.
3. Asignar etiquetas interpretables a los clusters.
4. Mostrar a qué grupo pertenece cada jurisdicción.
5. Visualizar los resultados en un gráfico de dispersión.

Datos de ejemplo

Total de viviendas particulares habitadas por jurisdicción. Año 2022

Jurisdicción	Viviendas Habitadas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires	1.391.258
Buenos Aires	5.970.702
Catamarca	131.978
Chaco	368.728
Chubut	213.317
Córdoba	1.378.237
Corrientes	370.958
Entre Ríos	494.473
Formosa	194.689
Jujuy	238.141
La Pampa	140.879
La Rioja	124.149
Mendoza	639.467
Misiones	420.101
Neuquén	254.545
Río Negro	276.371
Salta	404.504
San Juan	241.436
San Luis	182.886
Santa Cruz	118.047
Santa Fe	1.273.460
Santiago del Estero	311.361
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	65.535
Tucumán	493.794

Resolucion:

Segmentación mediante K-Means

Procedimiento y análisis de resultados · Censo INDEC 2022

Descripción general. El presente trabajo aplica el algoritmo K-Means, una técnica de aprendizaje automático no supervisado, para clasificar las 24 jurisdicciones de la República Argentina (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) en tres segmentos según la cantidad de viviendas habitadas del Censo 2022 del INDEC.

Síntesis de resultados

20
Pocas viviendas
jurisdicciones · grupo naranja

3
Cantidad normal
jurisdicciones · grupo azul

1
Muchas viviendas
jurisdicción · grupo rojo

Cómo funciona

1 Herramientas

El análisis se desarrolló en Python, lenguaje de programación de uso extendido en ciencia de datos. Se emplearon bibliotecas especializadas para tres tareas: organizar la información en formato tabular, aplicar el algoritmo de agrupamiento y representar gráficamente los resultados.

2 Los datos

La variable analizada es la cantidad de viviendas particulares habitadas en cada jurisdicción, según el Censo 2022 del INDEC. Los valores se organizaron en una tabla que permite su procesamiento sistemático; por ejemplo, la provincia de Buenos Aires registra 5.970.702 viviendas y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 65.535.

3 Estandarización

Antes del agrupamiento, los valores se estandarizaron: se expresaron en una escala común en la que el promedio equivale a cero y cada dato indica cuánto se aleja de él. Este paso es necesario cuando se combinan variables medidas en unidades distintas; al emplearse una única variable, no modifica el resultado final.

4 El algoritmo K-Means

K-Means es un método de aprendizaje no supervisado: no parte de categorías predefinidas, sino que las identifica a partir de la similitud entre los datos. Se fija el número de grupos (K = 3), se asigna cada jurisdicción al centro de grupo más cercano y se recalculan los centros como el promedio de cada grupo. El proceso se repite hasta que la asignación se estabiliza. Finalmente, los grupos se ordenaron por su promedio de viviendas y se les asignaron las etiquetas «Pocas viviendas», «Cantidad normal de viviendas» y «Muchas viviendas».

Resultados obtenidos

Grupo	Jurisdicciones	Promedio	Rango
● **Pocas viviendas**	Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán	aprox. 284.000	65.535 – 639.467
● **Cantidad normal**	Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe	aprox. 1.348.000	1.273.460 – 1.391.258
● **Muchas viviendas**	Provincia de Buenos Aires	5.970.702	—

Análisis de resultados

Provincia de Buenos Aires. Conforma por sí sola el segmento de mayor magnitud: registra 5.970.702 viviendas habitadas, más de cuatro veces las de la jurisdicción que le sigue (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 1.391.258). El algoritmo la identifica como un valor atípico respecto del resto.

Segmento intermedio. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe integran un grupo homogéneo, con valores comprendidos entre 1.273.460 y 1.391.258 viviendas.

Segmento de menor magnitud. Las veinte jurisdicciones restantes forman el grupo más numeroso, con un promedio cercano a las 284.000 viviendas. Presenta heterogeneidad interna: Mendoza (639.467) supera en casi diez veces a Tierra del Fuego (65.535).

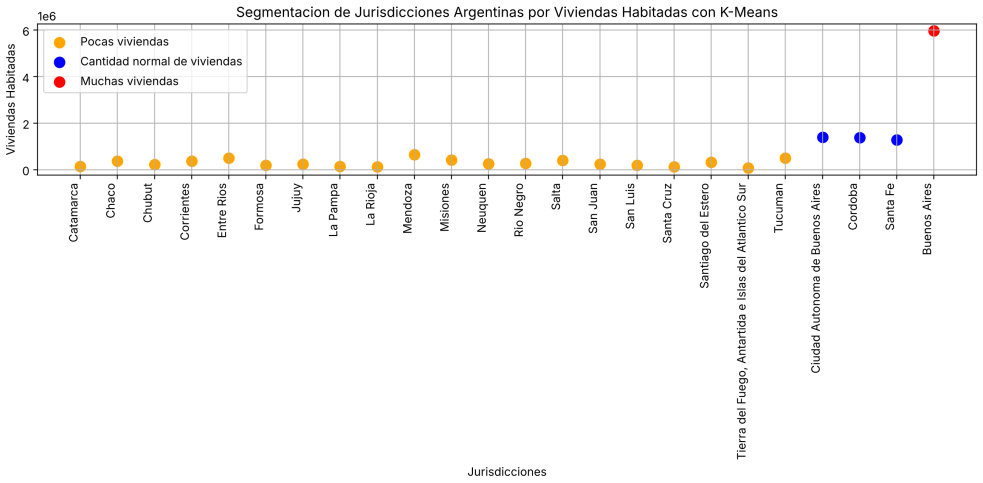


Figura 1. Gráfico de dispersión de las jurisdicciones argentinas según viviendas habitadas, diferenciadas por segmento (K-Means).

Limitaciones del análisis

Carácter relativo de las etiquetas. Las denominaciones de los segmentos dependen de la distribución observada: «Cantidad normal de viviendas» comprende solo tres jurisdicciones, mientras que «Pocas viviendas» agrupa a veinte, es decir, a la mayoría.

Variable única. El agrupamiento se basa exclusivamente en el total de viviendas habitadas, indicador que refleja principalmente el tamaño poblacional de cada jurisdicción y no informa sobre la calidad habitacional ni la densidad. Incorporar variables adicionales, como las viviendas por habitante, permitiría un análisis más completo.

Selección del número de grupos. K-Means exige definir de antemano la cantidad de grupos. Existen criterios para fundamentar esa decisión, como el método del codo o el coeficiente de silueta, que podrían aplicarse en análisis posteriores.

Conclusiones

La aplicación de K-Means permitió segmentar las jurisdicciones argentinas en tres grupos diferenciados por la cantidad de viviendas habitadas: la provincia de Buenos Aires, con valores marcadamente superiores; un grupo intermedio integrado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe; y un grupo numeroso de veinte jurisdicciones con valores menores. El resultado evidencia la elevada concentración de viviendas, y en buena medida de población, en pocas jurisdicciones, y constituye una base para análisis posteriores con variables adicionales.